

东南大学考试试卷 (A 卷)

课程代码	B0601030	课程名称	信号与系统	考试学期	2023-2024-3
适用专业	电子	考试形式	闭 卷	考试时长	120 分钟

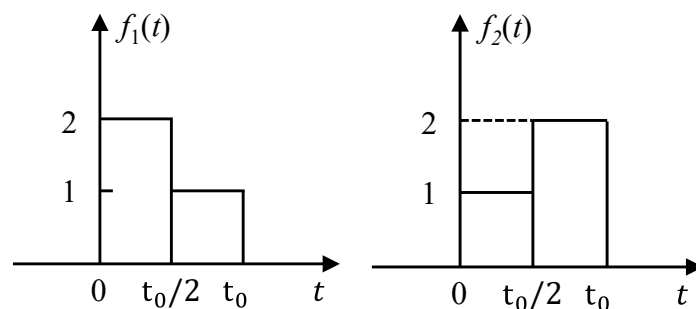
题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
批阅人									

这是考场回忆版，不是电子版原卷，数据不一定准确，本人已经尽力排版还原考卷。
仅供电子学院同学内部学习交流使用，任何机构和个人不得以此盈利！

一、选择题 (每题 2 分，合计 20 分)

- 离散系统移序算子 $H(S) = \frac{S^3 + S^2 + S}{S^2 + 0.5S + 0.6}$ 。下列描述正确的是 ()
 - 该系统为时变系统
 - 该系统为因果系统
 - 该系统是三阶系统
 - 该系统是线性系统
- 非周期连续带宽有限的信号被理想冲激序列取样，得到理想采样信号，对于理想采样信号的频谱，下列说法不正确的是 ()
 - 满足一定条件，可以通过理想低通滤波器恢复原信号
 - 连续的
 - 周期的
 - 收敛的
- 下列等式中不成立的是：()
 - $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(2t - t_0) dt = \frac{1}{2} f\left(\frac{t_0}{2}\right)$
 - $\int_{-\infty}^{+\infty} \cos \omega_0 t e^{-j\omega t} dt = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
 - $\varepsilon(k) * \varepsilon(k) = (k + 1) \varepsilon(k)$
 - $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega_0 k} e^{-j\omega k} = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$
- 已知信号 $f(t)$ 具有有理的拉普拉斯变换，且只有一个极点为 $s = -1$ ，如果 $x(t) = e^{-2t} f(t)$ 不存在傅里叶变换，请问信号 $f(t)$ 是 ()
 - 右边信号
 - 左边信号
 - 双边信号
 - 无法确定

5. 已知如图 1 所示信号 $f_1(t)$ 的傅里叶变换为 $F_1(j\omega)$, 则信号 $f_2(t)$ 的傅里叶变换为 ()



- (A) $F_1(-j\omega)e^{-j\omega t_0}$ (B) $F_1(j\omega)e^{-j\omega t_0}$
 (C) $F_1(-j\omega)e^{j\omega t_0}$ (D) $F_1(j\omega)e^{j\omega t_0}$
6. 已知某因果连续系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s}{(s+0.2+2j)(s+0.2-2j)}$, 则以下描述错误的是 ()
- (A) 根据该系统存在两个共轭极点的位置, 可判断该系统稳定;
 (B) 该系统的自然响应分量是稳态分量;
 (C) 根据系统函数形式, 可以判定该系统的冲激响应在广义区间上积分收敛;
 (D) 根据系统函数形式, 可以判定该系统为二阶系统。
7. 连续信号 $f(t)$ 最高频率为 100Hz, 则 $f(t)+2f(-2t-3)$ 的奈奎斯特频率是 ()
- (A) 100Hz (B) 200Hz (C) 400Hz (D) 800Hz
8. 下列系统是全通系统 ()
- (A) 离散系统 $H(z) = \frac{(z+4)(z+0.5)}{z(z+0.25)(z-2)}$ (B) 离散系统 $H(z) = \frac{(z+5)(z-0.5)}{(z+0.2)(z-2)}$
 (C) 连续系统 $H(s) = \frac{(s+5)(s-0.5)}{(s+0.2)(s-2)}$ (D) 连续系统 $H(s) = \frac{(s-1)(s-2)}{s(s+1)(s+2)}$
9. 已知一个离散系统的系统函数 $H(z) = \frac{z-0.5}{(z-0.9)(z+0.1)}$, 若收敛域包含单位圆, 则对此系统表述正确的是 ()
- (A) 因果系统, 稳定系统 (B) 非因果系统, 稳定系统
 (C) 非因果系统, 非稳定系统 (D) 因果系统, 非稳定系统
10. 关于频率响应特性, 下列说法错误的是 ()
- (A) 记不得了 (B) 记不得了
 (C) 所有系统都有频率响应函数 (D) 记不得了

二、计算题（合计 49 分）

1. 已知一个线性时不变系统，当激励为 $e(t)$ 时，它的输出为 $(3e^{-t} + \cos t)\varepsilon(t)$ ；当激励为 $2e(t)$ 时，它的输出为 $(e^{-t} - 2\cos t)\varepsilon(t)$ 。

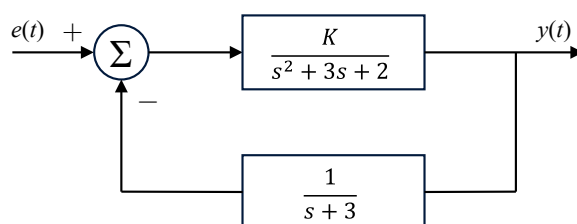
（1）求系统的零输入响应

（2）当激励为 $3e(t)$ 时，求系统的输出

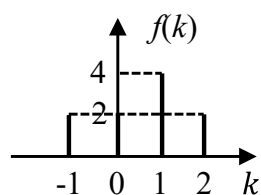
（具体数据记不得了，大概是这样，随手编的，解题思路是一样的）

2. 已知一个信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $H(s) = \frac{s}{(s-2)(s+1)}$ ，收敛域 $-1 < \sigma < 2$ ，求 $f(t)$ 的表达式

3. 已知一个因果反馈系统的框图如下，请写出它的系统函数，并且求出系统稳定时， K 的取值范围。



4. 已知离散信号 $f(k)$ 如图所示， $g(k) = f(k) * f(k)$ 。求 $g(k)$ 的最大值，并指出 k 为何值时取到。



5. 已知因果 LTI 系统的阶跃响应为 $\epsilon(t) - e^{-2t}\epsilon(t)$ ，当输入某个激励时，它的输出为 $(e^{-2t} + e^{-3t})\epsilon(t)$ ，求该激励的表达式。

（这题数据记不得了，仅供复习参考，思路是一样的）

6. 已知周期为 4 的周期信号 $f(t)$ 满足以下条件： $f(t)$ 是实函数；该信号在一个周期内的积分为 0，信号可以无失真地通过截止频率为 $\omega_c = 1.4\pi$ 的理想低通滤波器； $f(t) = -f(t+2)$ ；信号的功率为 2； $t=0$ 时信号的初值为 1。求 $f(t)$ 的表达式。

7. 求积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(t) \cos 0.5t \, dt$ 的值

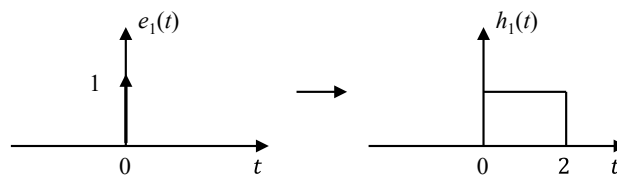
三、综合题（合计 31 分）

1. （19 分）已知因果离散系统 $y(k+2) + \frac{5}{6}y(k+1) + \frac{1}{6}y(k) = e(k+1) + 2e(k)$ ，当激励为 $e(k) = (-2)^k \varepsilon(k)$ 时， $y(0)=3$ ， $y(1)=-\frac{1}{3}$ 。

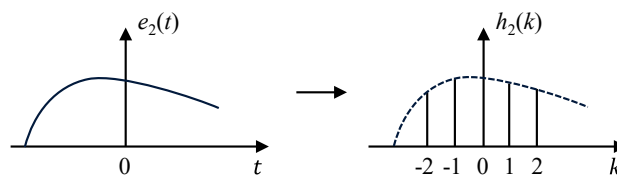
- （1）求系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应
- （2）求系统的全响应，并说明系统的稳定性
- （3）画出系统的直接型模拟框图
- （4）求外加激励 $e(k)=1+\cos\pi k$ 时，系统的稳态响应

2. (12 分) 已知某个系统由三个子系统 H_1 , H_2 , H_3 组成。

对于理想系统 H_1 , 当输入为 $\delta(t)$ 时, 输出为 $\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$ 。

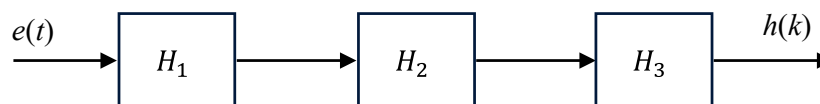


系统 H_2 为采样系统, 对输入的信号进行采样。



系统 H_3 的系统函数 $H_3(z) = \frac{z+1}{z}$

系统之间的关系如下



(1) 求对 H_1 系统输入激励 $e(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(t-2k)$ 时, H_1 系统的输出 $y_1(t)$, 并画出它的图像

(2) 求对 H_1 系统输入激励 $e(t) = \cos \frac{\pi}{2} t$ 时, H_1 系统的输出 $y_2(t)$

(3) 求对 H_1 系统输入激励 $e(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$ 时, H_1 系统的输出 $y_3(t)$, 并画出图像

(4) 求对 H_1 系统输入激励 $e(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$ 时, H_2 系统的输出 $y_4(k)$, 并画出图像

(5) 如图所示, 将 H_1 , H_2 , H_3 三个系统串联, 输入激励 $e(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$, 求 H_3 系统的输出 $y(k)$

(题目还有一些术语和背景, 对于解题无关紧要, 已经记不得了, 但是题目数据都是对的)

参考答案及题目分析

一、选择题

- (D) 解析: 可以写成有理分式的系统一定是线性的、非时变的系统, 故 A 错误、D 正确。 $H(s)$ 分子阶数大于分母, 系统一定是非因果的, 故 B 错误。系统的阶数取决于响应的阶数, 故系统是二阶的, C 错误。
- (D) 解析: 当理想采样信号的频谱无重叠, 即满足采样定理时, 可以通过理想低通滤波器恢复信号, 故 A 正确。理想采样信号的频谱是连续的、周期的, 故一定不收敛, B、C 正确, D 错误。
- (D) 解析: 对于 A 选项, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(2t-t_0)dt \stackrel{\text{令 } s=2t}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{s}{2}\right)\delta(s-t_0)d\left(\frac{s}{2}\right) = \frac{1}{2}f\left(\frac{t_0}{2}\right)$, A 正确。对于 B 选项, $\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$, B 正确。对于 C 选项, 由卷积性质可知, $\varepsilon(k)*\varepsilon(k)=(k+1)\varepsilon(k)$, C 正确。对于 D 选项, 考察离散傅里叶变换, $e^{-j\omega_0 k} \leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega-\omega_0+2n\pi)$, 故 D 错误。
- (B) 解析: 因为 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 只有一个极点, 故其收敛域只有 $\sigma < -1$ 或 $\sigma > -1$ 两种可能, $x(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s+2)$, 其收敛域为 $\sigma < -3$ 或 $\sigma > -3$ 。因为其不存在傅里叶变换, 收敛域不包括虚轴, 收敛域只能是 $\sigma < -3$, 所以 $f(t)$ 是左边信号。
- (A) 解析: $f_2(t)=f_1(-t+t_0)$, $f(-t) \leftrightarrow F_1(-j\omega)$, $f(-(t-t_0)) \leftrightarrow F_1(-j\omega)e^{-j\omega t_0}$ 。故选 A。
- (B) 解析: 系统的两个极点 $s_1=-0.2-j2$, $s_2=-0.2+j2$, 实部都小于 0, 系统是稳定的, 故 A 正确。当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $e^{-0.2t}(A \cos 2t + B \sin 2t) \rightarrow 0$, 不是稳态分量, 故 B 错误。系统稳定的充要条件是其冲激响应绝对可积, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt$ 存在, 由积分的判敛法可知, 冲激响应的积分收敛, 故 C 正确。系统函数的分母次数为 2, 系统是二阶系统, 故 D 正确。
- (C) 解析: $f(t)+2f(-2t-3)$ 的最高频率分量是 200Hz, 奈奎斯特频率是最高频率的两倍, 即 400Hz, 故选 C。
- (B) 解析: 全通系统的极零点个数相同, 在连续系统中, 极零点关于虚轴对称, 在离散系统中, 极零点关于单位圆对称, 即模长乘积为 1, 辐角相等, 由此可以判断只有 B 正确。
- (A) 解析: 系统函数有两个极点 $z_1=0.9$, $z_2=-0.1$, 故系统函数有 3 种双边幂级数, 收敛域分别是 $|z|<0.1$, $|z|>0.9$, $0.1<|z|<0.9$, 因为收敛域包含单位圆, 系统稳定, 所以只有 $|z|>0.9$ 一种可能, 是右边序列, 从而是因果系统, 故 A 正确。
- (C) 解析: 如果系统的傅里叶变换不存在, 则无频响函数。

二、计算题

1. 解:

(1) 系统是线性系统, 故响应可拆分为零输入响应 r_{zi} 和零状态响应 r_{zs} , 即激励为 $e(t)$ 时, 输出 $r_1(t)=r_{zi}(t)+r_{zs}(t)$; 激励为 $2e(t)$ 时, $r_2(t)=r_{zi}(t)+2r_{zs}(t)$, 解得

$$r_{zs}(t) = (-2e^{-t} - 3 \cos t)\varepsilon(t)$$

$$r_{zi}(t) = (5e^{-t} + 4 \cos t)\varepsilon(t)$$

(2) 由线性叠加原理可知, 激励为 $3e(t)$ 时, 输出

$$r_3(t)=r_{zi}(t)+3r_{zs}(t)=(-e^{-t}-5 \cos t)\varepsilon(t)$$

2. 解: $H(s)=\frac{2}{3}\frac{1}{s-2}+\frac{1}{3}\frac{1}{s+1}$, 由收敛域范围可知, $\frac{1}{s-2}$ 为左边信号, $\frac{1}{s+1}$ 为右边信号, 故

$$f(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}\varepsilon(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}\varepsilon(t)$$

3. 解: 根据框图得,

$$Y(s) = \left[E(s) - \frac{1}{s+3}Y(s) \right] \frac{K}{s^2+3s+2}$$

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{1}{1 + \frac{K}{(s+1)(s^2+3s+2)}} = \frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+3)+K}$$

$$D(s)=s^3+6s^2+11s+6+K$$

根据罗斯准则,

$$\begin{array}{rcl} s^3 & 1 & 11 \\ s^2 & 6 & 6+K \\ s^1 & \frac{60-K}{6} & \\ s^0 & 6+K & \end{array}$$

故 $-6 < K < 60$ 。

4. 解:

$$f(k) = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ k=-1}}{2} \quad 2 \quad 4 \quad 2 \}$$

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & 2 & 2 & 4 & 2 \\ & & & \times & 2 & 2 & 4 & 2 \\ & & & 4 & 4 & 8 & 4 & \\ & & 8 & 8 & 16 & 8 & & \\ & 4 & 4 & 8 & 4 & & & \\ 4 & 4 & 8 & 4 & & & & \\ \hline 4 & 12 & 16 & 24 & 24 & 16 & 4 & \end{array}$$

$$\text{故 } g(k) = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ k=-2}}{4} \quad 12 \quad 16 \quad 24 \quad 24 \quad 16 \quad 4 \}$$

当 $k=1$ 和 2 时, $g(k)$ 取到最大值。

5. 系统阶跃响应的拉普拉斯变换 $R(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}$, 故系统函数

$$H(s) = sR(s) = 1 - \frac{s}{s+2} = \frac{2}{s+2}$$

输出的拉普拉斯变换

$$R_1(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3}$$

激励

$$E(s) = \frac{R_1(s)}{H(s)} = \frac{s+2}{2} \left(\frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3} \right) = 1 - \frac{1}{2(s+3)}$$

故

$$e(t) = \delta(t) - \frac{1}{2}e^{-3t}\varepsilon(t)$$

6. **解:** 由于 $f(t)$ 是周期信号, 故它可以展开为傅里叶级数, 基频 $\Omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$ 。由积分为 0 可知, $f(t)$ 没有直流分量。又因为 $f(t) = -f(t+2)$, 所以 $f(t)$ 是奇谐函数, 它的傅里叶级数种只有奇次正弦和奇次余弦分量。 $f(t)$ 可以不失真地通过截止频率为 ω_c 的低通滤波器, 所以 $f(t)$ 的频谱是有限的, $n\Omega < \omega_c = 1.4\pi$, 解得 $n < 2.8$, n 只能为 1。从而

$$f(t) = A\cos\frac{\pi}{2}t + B\sin\frac{\pi}{2}t$$

A, B 为待定常数。

由 $f(t)$ 的初值条件和功率条件可知, $f(0) = 1$, $\frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} = 2$

解得

$$f(t) = \cos\frac{\pi}{2}t + \sqrt{3}\sin\frac{\pi}{2}t$$

7. **解:**

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(t) \cos 0.5t \, dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t \cos 0.5t}{t} \, dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\frac{1}{2}(\sin 1.5t + \sin 0.5t)}{t} \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 1.5t}{1.5t} \, d(1.5t) + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 0.5t}{0.5t} \, d(0.5t) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt \end{aligned}$$

注意到这是狄利克雷积分, 信号 $f(t)=\varepsilon(t+1)-\varepsilon(t-1)$ 的傅里叶变换为 $2\text{Sa}(\omega)$, 由傅里叶的对称特性可知, 信号 $\text{Sa}(t)$ 的傅里叶变换为 $\frac{1}{2}\cdot 2\pi[\varepsilon(\omega+1)-\varepsilon(\omega-1)]$, 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \pi[\varepsilon(\omega+1)-\varepsilon(\omega-1)]|_{\omega=0} = \pi$$

三、综合题

1. 解: (1)

$$H(z) = \frac{z+2}{z^2 + \frac{5}{6}z + \frac{1}{6}} = \frac{z+2}{\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{3}\right)} = \frac{10}{z+\frac{1}{3}} - \frac{9}{z+\frac{1}{2}}$$

故

$$h(k) = \left[10\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1} - 9\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} \right] \varepsilon(k-1)$$

(2) 先求系统的零状态响应,

$$Y_{zs}(z) = H(z)E(z) = \frac{z}{\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{3}\right)}$$

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{1}{\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{3}\right)} = \frac{6}{z+\frac{1}{3}} - \frac{6}{z+\frac{1}{2}}$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{6z}{z+\frac{1}{3}} - \frac{6z}{z+\frac{1}{2}}$$

$$y_{zs}(k) = \left[6\left(-\frac{1}{3}\right)^k - 6\left(-\frac{1}{2}\right)^k \right] \varepsilon(k)$$

$$y_{zs}(0)=0, \quad y_{zs}(1)=1,$$

故 $y_{zi}(0)=y(0)-y_{zs}(0)=3$, $y_{zi}(1)=y(1)-y_{zs}(1)=-\frac{4}{3}$, 因为

$$y_{zi}(k) = \left[A\left(-\frac{1}{2}\right)^k + B\left(-\frac{1}{3}\right)^k \right] \varepsilon(k)$$

解得 $A=2$, $B=1$, 故

$$y_{zi}(k) = \left[2\left(-\frac{1}{2}\right)^k + \left(-\frac{1}{3}\right)^k \right] \varepsilon(k)$$

从而全响应

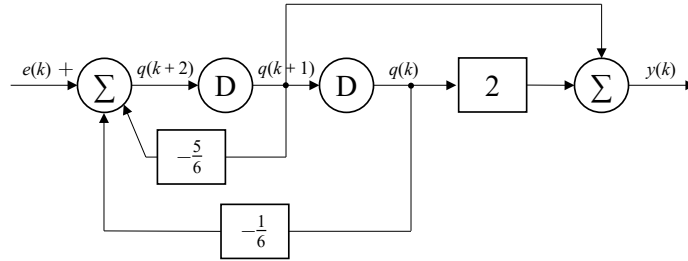
$$y(k) = \left[7\left(-\frac{1}{3}\right)^k - 4\left(-\frac{1}{2}\right)^k + \right] \varepsilon(k)$$

(3) 引入中间变量 $q(k)$, 有

$$q(k+2) + \frac{5}{6}q(k+1) + \frac{1}{6}q(k) = e(k)$$

$$q(k+1) + 2q(k) = y(k)$$

进而画出模拟框图



(4) 由于 $e(k)$ 无 z 变换, 故只能计算系统的频率响应函数

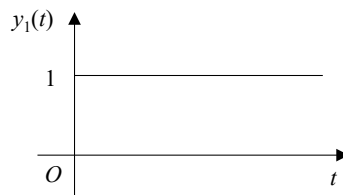
$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega} + 2}{(e^{j\omega} + \frac{1}{2})(e^{j\omega} + \frac{1}{3})}$$

计算得到 $H(e^{j0}) = \frac{3}{2}$, $H(e^{j\pi}) = 3$ 。

故

$$y(k) = \frac{3}{2} + 3\cos\pi k$$

2. 解: (1) 由系统的时不变和叠加性质可知, $y_1(t) = \varepsilon(t)$, 它的图像为



(2) 注意到 $e(t)$ 不是有始信号, 没有拉普拉斯变换, 故采用卷积计算。

$$y_2(t) = \cos \frac{\pi}{2} t * [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)] = \int_{-2+t}^t \cos \frac{\pi}{2} s \, dt = \frac{2}{\pi} [\sin t - \sin(t-2)]$$

(3) 采用拉普拉斯变换来分析该问题

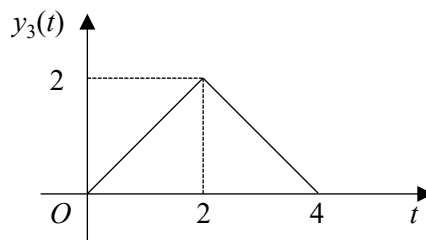
$$E(s) = \frac{1 - e^{-2s}}{s}$$

$$Y_3(s) = E(s)H(s) = \frac{1 - 2e^{-2s} + e^{-4s}}{s^2}$$

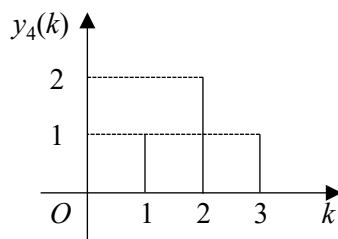
从而

$$y_3(t) = t\varepsilon(t) - 2(t-2)\varepsilon(t-2) + (t-4)\varepsilon(t-4)$$

$y_3(t)$ 的图像为



(4) 对 $y_3(t)$ 信号进行采样, 得到 $y_4(k) = \delta(k) + 2\delta(k-1) + \delta(k-3)$



(5) 由于 $H_3(z) = \frac{z+1}{z} = 1 + \frac{1}{z}$, 它的意义是输出等于激励加上激励移序 1 个单位, 故 $y(k) = \delta(k) + 2\delta(k-1) + 2\delta(k-3) + \delta(k-4)$

电子学院的信号与系统一直比较难, 特别是期末考试, 题目比较灵活, 很多题型在作业中是接触不到的, 只有多写往年的期末试卷才能做到以不变应万变。但可惜的是, 由于考试比较难, 再加上课业压力大, 信号的试卷很少有回忆录。我在考完试后第一时间整理了这份试卷, 并以个人浅薄的见解提供了部分题目的参考答案, 希望可以尽自己的绵薄之力帮助大家度过最困难的一个期末周。由于时间仓促和个人能力有限, 其中难免会存在错误, 欢迎大家批评指正, 共同进步!

最后感谢要我的室友, 是他在考试结束后和我一起回忆试卷, 讨论题目的解法, 这对我完成部分题目深受启发。前人栽树, 后人乘凉。如果你也想将这份力量传递下去, 解救即将处于水深火热的学弟学妹们, 欢迎在考试后和大家一起回忆试题, 传承这份电子人的精神!

苹果树
2024 年 6 月 24 日